

## Análisis: Festival universitario de música

1. Artista:
  - Código
  - Nombre Artístico
  - Género musical
  - Duración de la presentación musical > 0 ( mins )
  - Cantidad estimada de asistentes >= 0
2. Escenario:
  - Código
  - Nombre
  - Ubicación
  - Capacidad Máxima de Asistentes > 0
  - Estado
  - Artistas
  - Contador Artistas
3. Festival:
  - Escenario
  - Código de identificación
  - Nombre del coordinador
  - Escenarios
  - View
4. View
5. Main:
  - main (String[] args)

## Métodos y Atributos por clase

Artist:

| Atributo           | Tipo   | Visibilidad | Propósito                           |
|--------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| id                 | String | private     | ID único del artista                |
| artisticName       | String | private     | Nombre artistico del artista        |
| musicalGender      | String | private     | Género de la música                 |
| pressentationTime  | double | private     | Tiempo de la presentación, duración |
| numberOfAssistants | int    | private     | Cantidad de auxiliares              |

| Método                   | Tipo                   | Parámetros                                                                     | Visibilidad | Propósito                                                                              |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artist                   | Artist,<br>constructor | id, artisticName,<br>musicalGender,<br>presentationTime,<br>numberOfAssistants | public      | Constructor para<br>setear variables<br>iniciales al<br>instanciar un<br>nuevo artista |
| getId                    | String                 |                                                                                | public      | Obtener el id o<br>código específico<br>del artista                                    |
| getArtisticName          | String                 |                                                                                | Public      | Obtener el<br>nombre artístico<br>del artista                                          |
| getMusicalGender         | String                 |                                                                                | Public      | Obtener el<br>género de<br>música del<br>artista                                       |
| getPresentationTime      | double                 |                                                                                | Public      | Obtener el<br>tiempo o<br>duración de la<br>presentación del<br>artista                |
| getNumberOfAssistants    | int                    |                                                                                | Public      | Obtener la<br>cantidad de<br>auxiliares del<br>artista                                 |
| setNewArtisticName       | void                   | newArtisticName                                                                | Public      | Actualizar el<br>nombre artístico<br>del artista                                       |
| setNewMusicalGender      | void                   | newMusicalGender                                                               | Public      | Actualizar el<br>género musical<br>del artista                                         |
| setNewPresentationTime   | void                   | newPresentationTime                                                            | Public      | Actualizar el<br>tiempo o<br>duración (es lo<br>mismo) del<br>artista                  |
| setNewNumberOfAssistants | void                   | newNumberOfAssistants                                                          | Public      | Actualizar el<br>número de<br>auxiliares del<br>artista                                |

Scenario:

| Atributo                | Tipo              | Visibilidad | Propósito                                                             |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| id                      | String            | Private     | El código único de escenario                                          |
| name                    | String            | Private     | El nombre del escenario                                               |
| location                | String            | Private     | La ubicación del escenario                                            |
| maxCapacityOfAssistants | int               | Private     | La capacidad máxima de asistentes del escenario                       |
| disponibility           | boolean           | Private     | La disponiblidad del escenario                                        |
| artists                 | ArrayList<Artist> | Private     | La lista dinamica de los artistas destinados al escenario             |
| artistsCounter          | int               | Private     | Contador de artistas para asignarles el id o código único de cada uno |

| Método                     | Tipo                  | Parámetros                                                 | Visibilidad | Propósito                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario                   | Scenario, constructor | id, name, location, maxCapacityOfAssistants, disponibility | Public      | Es el constructor de la clase, el cual setea las variables iniciales al instanciar un nuevo escenario |
| getId                      | String                |                                                            | Public      | Obtener el id del escenario                                                                           |
| getName                    | String                |                                                            | Public      | Obtener el nombre del escenario                                                                       |
| getLocation                | String                |                                                            | Public      | Obtener la ubicación del Escenario                                                                    |
| getMaxCapacityOfAssistants | int                   |                                                            | Public      | Obtener la capacidad máxima de                                                                        |

|                               |                   |                                                                                                                |        |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                   |                                                                                                                |        | auxiliares del escenario                                                      |
| getDisponiblity               | boolean           |                                                                                                                | Public | Obtener el estado del escenario                                               |
| getArtist                     | ArrayList<Artist> |                                                                                                                | Public | Obtiene la lista de artistas que hay en el escenario                          |
| getArtistCounter              | int               |                                                                                                                | Public | Obtiene el conteo de la cantidad de artistas que hay                          |
| getArtistById                 | Artist            | artistId                                                                                                       | Public | Obtener el artista especifico por el id del mismo que pertenezca al escenario |
| setNewMaxCapacityOfAssistants | void              | newMaxCapacityOfAssistants                                                                                     | Public | Actualizar la capacidad máxima de asistentes                                  |
| changeDisponiblity            | void              |                                                                                                                | Public | Cambiar el estado del escenario                                               |
| setNewArtist                  | void              | artistId,<br>artistArtisticName,<br>artistMusicalGenre,<br>artistPresentationTime,<br>artistNumberOfAssistants | Public | Agrega un nuevo artista a la lista del escenario                              |
| cancelArtist                  | void              | artistId                                                                                                       | Public | Elimina o cancela la participación del artista x del escenario                |

## Festival:

| Atributo        | Tipo                   | Visibilidad | Propósito                             |
|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| coordinatorName | String                 | Private     | Nombre del coordinador del festival   |
| id              | String                 | Private     | Código de identificación del festival |
| scenarios       | Scenario[], length = 5 | Private     | Arreglo de escenarios                 |
| view            | View                   | Private     | Instancia de la clase vista           |
| name            | String                 | Private     | Nombre del festival                   |

  

| Método                 | Tipo       | Parámetros                | Visibilidad | Propósito                                      |
|------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Festival               | Festival   | name, coordinatorName, id | Public      | Constructor, setea valores iniciales           |
| getId                  | String     |                           | Public      | Obtener id del festival                        |
| getScenarios           | Scenario[] |                           | Public      | Obtener los escenarios                         |
| getScenarioByIndex     | Scenario   | scenarioIndex             | Public      | Obtener el escenario por el ID                 |
| getCoordinatorName     | String     |                           | Public      | Obtener el nombre del coordinador              |
| setNewCoordinatorName  | void       | newCoordinatorName        | Public      | Actualizar el nombre del coordinador           |
| setNewScenario         | void       | scenarioIndex, scenario   | Public      | Agregar un nuevo escenario en posición x       |
| deleteScenario         | void       | scenarioIndex             | Public      | Eliminar o retirar el escenario                |
| getConfiguredScenarios | int        |                           | Public      | Obtener la cantidad de escenarios configurados |
| getDisponibleSpots     | int        |                           | Public      | Obtener la                                     |

|                                                  |        |                       |        |                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| aces                                             |        |                       |        | cantidad de posiciones disponibles del arreglo                         |
| getScenarioWith Scenario MostNumberOf Assistants |        |                       | Public | Obtener el escenario con mayor capacidad máxima de asistentes          |
| getRegisteredArtist                              |        |                       | Public | Obtener la cantidad total de artistas registrados                      |
| getArtistWithTheMostPresentationTime             |        |                       | Public | Obtener el artista con la presentación de mayor duración               |
| getArtistWithTheMostNumberOf Assistants          |        |                       | Public | Obtener el artista con la mayor cantidad estimada de asistentes        |
| getAverageOfAll double Presentation              |        |                       | Public | Calcular el promedio de duración de todas las presentaciones           |
| getAverageOfPredouble sentationByScenario        |        | scenarioIndex         | Public | Calcular el promedio de duración de las presentaciones de un escenario |
| registerArtist                                   | void   | scenarioIndex, artist | Public | Registrar un artista, validando que su código no se encuentre repetido |
| findArtistById                                   | Artist | artistId              | Public | Buscar un artista por su código recorriendo los                        |

|                              |                              |                                                                                                         |                        |                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modifyArtist                 | void                         | artistId,<br>newArtisticName<br>,<br>newMusicalGender,<br>newPresentationTime,<br>newNumberOfAssistants | Public                 | artistas<br>registrados<br>Modificar la<br>información de<br>un artista<br>existente y<br>validar los<br>nuevos valores |
| cancelArtist                 | boolean                      | artistId                                                                                                | Public                 | Buscar y<br>eliminar un<br>artista; devolver<br>si la operación<br>fue realizada                                        |
| View:<br>Atributo<br>scanner | Tipo<br>Scanner              |                                                                                                         | Visibilidad<br>Private | Propósito<br>Leer las entradas<br>proporcionadas por<br>el usuario                                                      |
| festival                     | Festival                     |                                                                                                         | Private                | Mantener la<br>instancia actual del<br>festival                                                                         |
| Método<br>View               | Tipo<br>View,<br>constructor | Parámetros<br>scanner                                                                                   | Visibilidad<br>Public  | Propósito<br>Inicializar la<br>vista y el lector<br>de entradas                                                         |
| showMenu                     | void                         |                                                                                                         | Public                 | Mostrar las trece<br>opciones del<br>menú y controlar<br>la selección                                                   |
| createFestival               | void                         |                                                                                                         | Public                 | Solicitar los<br>datos y<br>reemplazar la<br>instancia actual<br>del festival                                           |
| setNewScenario               | void                         |                                                                                                         | Public                 | Solicitar la<br>posición y la                                                                                           |

|                     |      |        |                                                                                           |
|---------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| showScenarios       | void | Public | información de un nuevo escenario<br>Mostrar los escenarios configurados y sus posiciones |
| showScenarioByIndex | void | Public | Solicitar una posición y mostrar el escenario correspondiente                             |
| modifyScenario      | void | Public | Solicitar una posición y modificar capacidad y estado                                     |
| deleteScenario      | void | Public | Solicitar una posición y retirar el escenario                                             |
| registerArtist      | void | Public | Solicitar y registrar la información de un artista                                        |
| showArtists         | void | Public | Mostrar todos los artistas registrados                                                    |
| findArtist          | void | Public | Solicitar un código y mostrar el artista encontrado                                       |
| modifyArtist        | void | Public | Solicitar un código y los nuevos datos del artista                                        |
| cancelArtist        | void | Public | Solicitar un código y cancelar la participación                                           |
| showFestivalReport  | void | Public | Mostrar todos los cálculos solicitados para                                               |



|                         |              |                             |                              |                                                                                               |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| readInt                 | int          | message                     | Private                      | el festival<br>Leer un entero y manejar<br>InputMismatchException                             |
| readDouble              | double       | message                     | Private                      | Leer un decimal y manejar<br>InputMismatchException                                           |
| Main:<br>Método<br>main | Tipo<br>void | Parámetros<br>String[] args | Visibilidad<br>Public static | Propósito<br>Crear View, iniciar el programa y utilizar finally para ejecutar el cierre final |

### Requisitos funcionales

1. Solicitar al iniciar el nombre, código y coordinador del festival.
2. Administrar un máximo de cinco escenarios mediante un arreglo básico de objetos.
3. Guardar código, nombre, ubicación, capacidad máxima y estado de cada escenario.
4. Validar que la capacidad máxima sea mayor que 0 y generar `IllegalArgumentException` si no se cumple.
5. Configurar un escenario en una posición válida y disponible del arreglo.
6. Mantener null en cada posición que todavía no tenga un escenario configurado.
7. Consultar todos los escenarios configurados sin mostrar las posiciones null como escenarios existentes.
8. Consultar un escenario por posición e informar si el índice no es válido o la posición está vacía.
9. Modificar la capacidad máxima y el estado de un escenario existente.
10. Retirar un escenario y dejar nuevamente null en su posición.
11. Almacenar una cantidad dinámica de artistas utilizando `ArrayList`.
12. Guardar código, nombre artístico, género musical, duración y asistentes estimados de cada artista.
13. Validar duración mayor que 0 y asistentes estimados mayores o iguales que 0.
14. Registrar artistas sin permitir códigos repetidos.
15. Consultar todos los artistas y manejar correctamente un registro vacío.
16. Buscar artistas por código mediante un recorrido del `ArrayList`.
17. Modificar artistas existentes aplicando nuevamente las validaciones.

18. Cancelar una participación eliminando al artista del ArrayList.
19. Calcular escenarios configurados, espacios disponibles, escenario de mayor capacidad, cantidad de artistas, artista de mayor duración, artista con más asistentes y promedio de duración.
20. Evitar cálculos que requieran elementos cuando el ArrayList se encuentre vacío.
21. Manejar InputMismatchException al recibir valores numéricos incorrectos y limpiar la entrada.
22. Utilizar try-catch para manejar las excepciones producidas durante la interacción y las validaciones.
23. Utilizar al menos un bloque finally para ejecutar una acción final independientemente del resultado.
24. Continuar ejecutando el programa después de una entrada incorrecta o una excepción manejada.

### **Propósito de cada clase**

**Artist:** Representar a cada artista y conservar los datos necesarios de su presentación.

**Scenario:** Representar un escenario, mantener sus datos y administrar los artistas destinados a él mediante un ArrayList.

**Festival:** Mantener la información general, el arreglo de escenarios y las operaciones globales de consulta y reporte.

**View:** Solicitar entradas, mostrar información, ejecutar las opciones del menú y manejar los errores de interacción.

**Main:** Contener main(), crear los objetos iniciales e iniciar la ejecución del sistema.

### **Respuestas a las preguntas de análisis**

1. Las propiedades y métodos de cada clase se detallan en las tablas anteriores.
2. Los textos utilizan String; las cantidades enteras utilizan int; la duración utiliza double; el estado utiliza boolean; los escenarios utilizan Scenario[] y los artistas ArrayList<Artist>.
3. La propiedad escenarios de Festival utiliza un arreglo básico Scenario[] de tamaño 5.
4. La propiedad artists de Scenario utiliza ArrayList<Artist> para almacenar dinámicamente los artistas asignados.
5. Los atributos son Private para respetar el encapsulamiento; los constructores, getters, setters y operaciones requeridas por otras clases son Public; los auxiliares internos de View son Private.
6. Los constructores reciben los datos iniciales; las búsquedas reciben códigos o índices; las modificaciones reciben los nuevos valores; el registro de escenarios recibe la posición y el escenario.
7. Los valores iniciales se asignan con constructores. Antes de modificar se valida capacidad > 0, duración > 0, asistentes >= 0, códigos no repetidos, índices válidos y posiciones no null.
8. Después de validar el índice se compara escenarios[scenarioIndex] == null. Si se cumple, el espacio está vacío; de lo contrario contiene un escenario.

9. La búsqueda recorre el ArrayList y compara el código; la modificación utiliza el objeto encontrado y sus setters; la eliminación localiza el índice y utiliza remove().

10. InputMismatchException puede ocurrir al leer números e

IllegalArgumentException al recibir valores inválidos. También deben controlarse índices fuera del arreglo y referencias null. View utiliza try-catch y Main utiliza finally para la acción final.

### Manejo de excepciones

| Situación                                | Excepción                 | Ubicación                  | Manejo                                            | Resultado                          |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Entrada numérica con texto               | InputMismatchException    | Métodos de lectura de View | Capturar, limpiar la entrada y volver a solicitar | El programa continúa               |
| Capacidad o duración menor o igual que 0 | IllegalArgumentException  | Constructores y setters    | Capturar y mostrar el motivo                      | El objeto no cambia                |
| Asistentes estimados negativos           | IllegalArgumentException  | Artist                     | Capturar y volver a solicitar                     | No se guarda un valor inválido     |
| Índice fuera de 0 a 4                    | IndexOutOfBoundsException | Operaciones de Scenario[]  | Validar antes del acceso y manejar el error       | No se accede fuera del arreglo     |
| Posición null u ocupada                  | Validación previa         | Festival                   | Comprobar la referencia antes de utilizarla       | Se informa al usuario              |
| Finalización de la ejecución             | finally                   | Main                       | Ejecutar la acción de cierre                      | La acción final siempre se realiza |